

Engineering Beyond Code: Building Systems in the AI Era

Enrico Murru

Senior Tech Manager & Salesforce MVP
Engineering Group



 enrico.murru@eng.it

 [linkedin.com/in/enricomurru](https://www.linkedin.com/in/enricomurru)



Good afternoon everyone.

I'm **Enrico Murru**, Senior Technical Manager at Engineering and Salesforce MVP. I study how the work of engineers is changing, and I help companies — and people — stay aligned with that change.

And I need to confess something:

I'm actually an electronic engineer... stolen by the world of computer science.

Electronics never fully loved me back — IT did, and much faster.

Which is my way of saying: it doesn't really matter where you start, what matters is **how much curiosity you keep**.

When I studied engineering, the technical job was much more linear: you wrote code, you tested it, you delivered it.

That world no longer exists.

Today, the learning cycle of new technologies has collapsed, AI has radically reshaped how we design, and the cloud has turned every application into a distributed ecosystem.

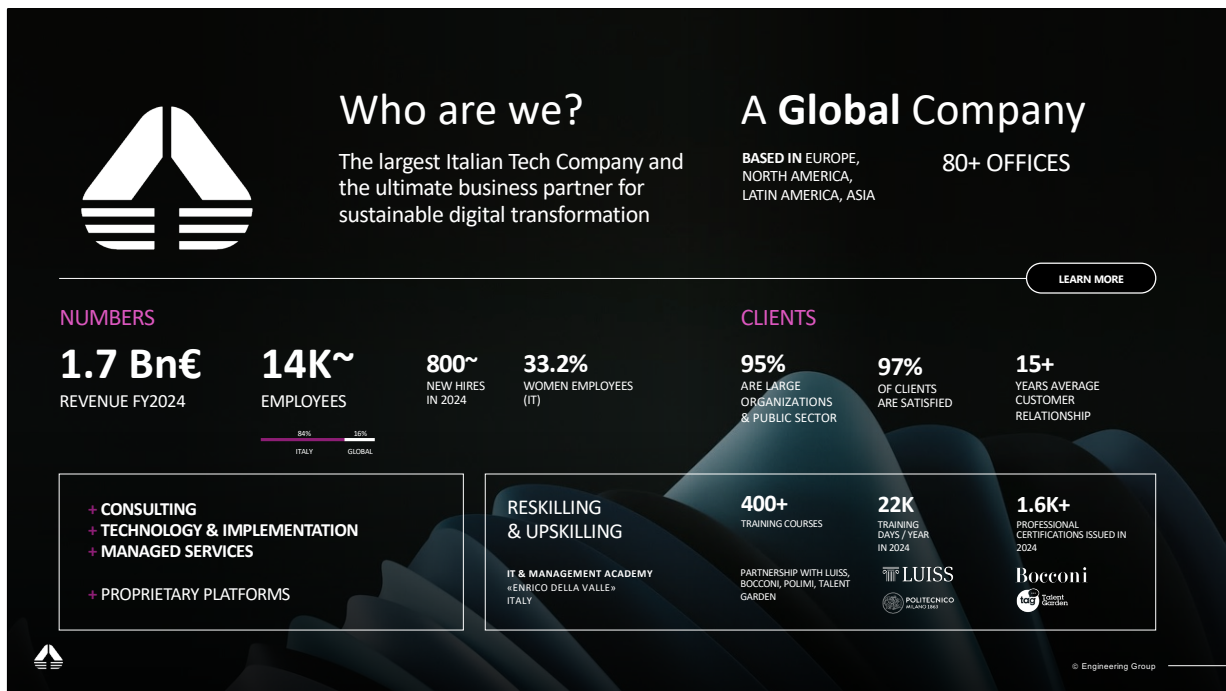
I see this every day in Engineering, and in the Salesforce world where I've spent many years — Salesforce is a perfect observatory: from CRM, to platform, to

ecosystem, to AI-native environment with agents, automations and generative models embedded directly into business processes.

For you — future engineers — this means something very clear:

you're not entering a stable market; you're entering a market in acceleration.

My goal today is to give you a map. Not of tools, but of the capabilities that will really matter.



Before starting a quick **institutional advertisement**.

Engineering is Italy's largest Digital Transformation Company, and an international tech player that keeps growing year after year. We're about **14,000 people**, spread across more than **80 offices worldwide**, working in over 70 companies and 16 countries.

What do we actually do?

We help organizations evolve. For more than forty years, we've been supporting companies and public institutions in every major industry—finance, healthcare, utilities, manufacturing—by combining deep knowledge of real business processes with cutting-edge digital technologies.

But the point is this:

Engineering is an ecosystem where cloud, cybersecurity, AI & data, immersive tech, and emerging digital models all come together to solve real problems. And for IT engineers—like you—this means working on projects that push the boundaries of what's possible, shaping the digital future of entire industries.

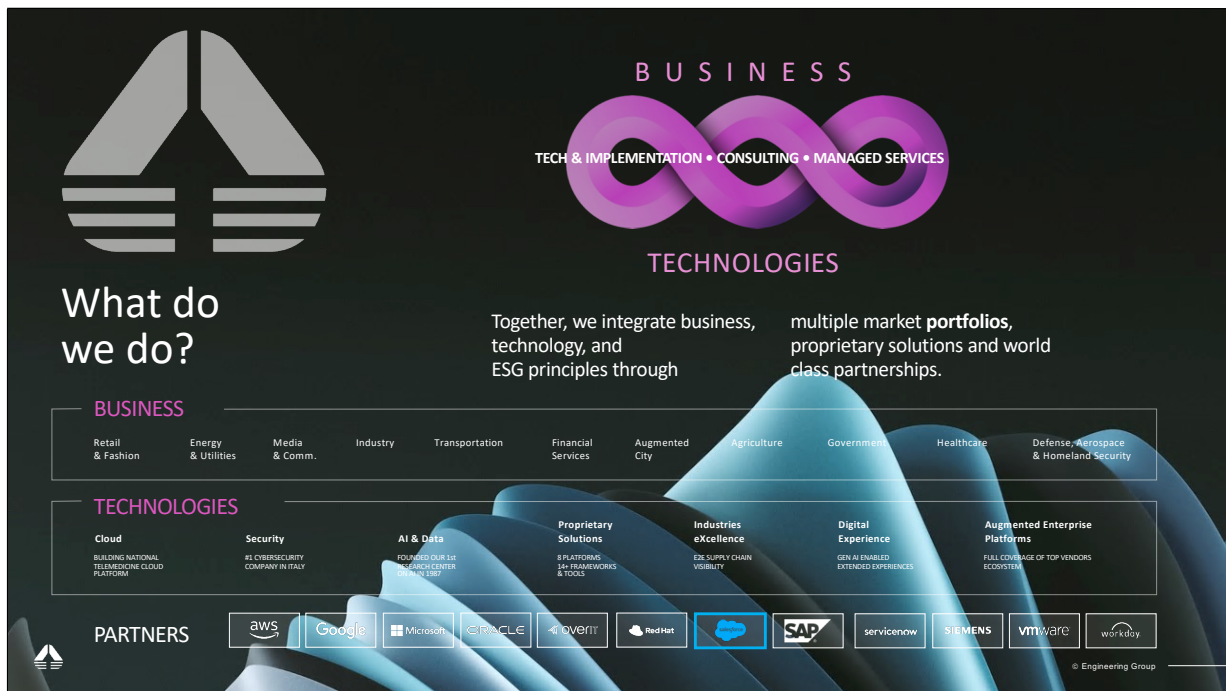
Engineering è la Digital Transformation Company, leader in Italia e in continua espansione nel mondo, con circa 14.000 dipendenti e oltre 80 sedi.

Il Gruppo Engineering, formato da oltre 70 aziende in 16 Paesi, supporta da più di 40 anni le aziende e le organizzazioni nell'evolvere continuamente grazie a una profonda conoscenza dei processi aziendali in tutti i segmenti di mercato, sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie.

Con una forte e costante attenzione all'innovazione, attraverso la divisione R&I che include oltre 450 ricercatori e data scientist (e una rete di innovazione globale di università, startup e centri di ricerca), il Gruppo Engineering investe in progetti internazionali di ricerca e sviluppo, esplorando tecnologie rivoluzionarie e disegnando nuove soluzioni di business. Il Gruppo investe e crede nel capitale umano, attraverso la propria IT & Management Academy "Enrico Della Valle" prevede percorsi continui di upskilling e reskilling sia per i dipendenti dell'azienda che per gli stakeholder, erogando oltre 22.000 giornate di formazione all'anno.

Il Gruppo Engineering vanta un portafoglio diversificato basato su soluzioni proprietarie, soluzioni di mercato best-of-breed e servizi gestiti, e continua a espandere la propria esperienza attraverso operazioni di M&A e partnership con i principali attori tecnologici. La presenza da oltre 40 anni in tutti i segmenti di mercato (dalla Finanza alla Sanità, dalle Utilities al Manufacturing e molti altri) ha permesso di costruire una profonda conoscenza delle esigenze aziendali e di anticiparle esplorando costantemente l'evoluzione delle tecnologie, in particolare nel Cloud, Security, Metaverso, AI & Data.

Engineering si pone come attore chiave nella creazione di ecosistemi digitali per connettere mercati diversi, sviluppando soluzioni componibili per una continua trasformazione del business.



What do we do at Engineering?

In simple terms: we connect **business and technology** to solve real-world problems across almost every industry—retail, energy, media, manufacturing, finance, healthcare, government, even aerospace and defense.

We combine three engines:

technology implementation, consulting, and managed services.

And we integrate them with strong ESG principles to build solutions that are both effective and sustainable.

On the technology side, our ecosystem is huge:

Cloud, where we design national-scale platforms;

Cybersecurity, where we're the #1 player in Italy;

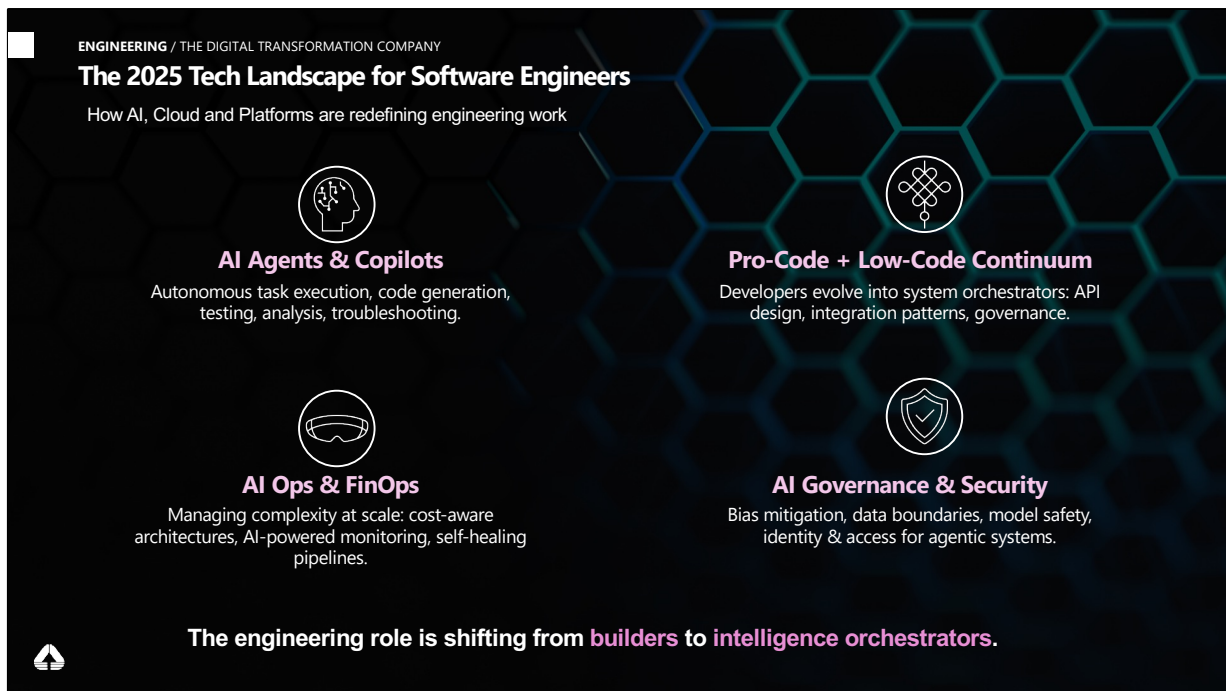
AI & Data, an area we've invested in since the late '80s;

plus **proprietary platforms, industry-specific solutions, digital experiences, and next-generation enterprise platforms.**

And we don't do this alone. We work with the world's top tech players—AWS, Google, Microsoft, Oracle, Salesforce, Red Hat, SAP, VMware, Siemens, Workday—building end-to-end architectures that companies actually use to run their businesses.

So if you're an engineering student thinking about where technology becomes

real, scalable, and impactful... this is exactly what we do every day.



AI Agents & Copilots

AI isn't "the future," it's your job market for the next 24 months. And I'm not talking about code autocomplete — I mean **autonomous agents** executing tasks, troubleshooting issues, generating tests, analyzing logs. Your role shifts from writing everything manually to **designing and supervising intelligent systems**.

Pro-Code + Low-Code Continuum

The old divide between developers and low-code builders is disappearing. You don't lose technical depth — you gain scope. You become **system orchestrators**: API design, integration patterns, governance.

AI Ops & FinOps

Modern software is alive. Complexity doesn't vanish — it hides. Managing that complexity means working with **AI-powered monitoring**, self-healing pipelines, intelligent autoscaling, and architectures that are efficient *and*

cost-aware.

AI Governance & Security

When software becomes intelligent, responsibility becomes architectural. You'll deal with bias mitigation, data boundaries, model safety, identity and permissions for autonomous agents.

Closing

So here's the synthesis:

the engineering role is shifting from builders to intelligence orchestrators.

And that shift — that blend of creativity, systems thinking, and AI — is exactly what makes this the best possible moment to become an engineer.

INTRO

Buon pomeriggio a tutti, sono Enrico Murru, Senior Technical Manager in Engineering e Salesforce MVP.

Mi occupo di innovazione tecnologica, ma soprattutto mi occupo di una cosa: **capire come cambia il lavoro degli ingegneri** e aiutare le aziende — e le persone — a restare allineate a questo cambiamento.

Quando ho studiato ingegneria, il lavoro tecnico era molto più lineare: scrivevi codice, testavi, consegnavi.

Oggi non funziona più così: il ciclo di apprendimento delle tecnologie si è compresso, l'AI ha cambiato radicalmente il modo di progettare, e il cloud ha trasformato ogni software in un ecosistema distribuito.

E lo vedo ogni giorno sia nei progetti di Engineering sia nel mondo Salesforce, dove lavoro da molti anni.

Salesforce è un osservatorio privilegiato: un CRM che è diventato una piattaforma, poi un ecosistema, e oggi è un **AI-native platform** dove agenti intelligenti, automazioni e modelli generativi sono integrati direttamente nei processi di business.

Per voi ingegneri, questo significa una cosa molto semplice:

non entrerete in un mercato “stabile”. Entrerete in un mercato in accelerazione.

L'obiettivo di oggi è darvi una mappa:

non dei prodotti o degli strumenti, ma delle *capacità ingegneristiche* che serviranno davvero nei prossimi anni.

Partiamo dal contesto tecnologico.

Questo è lo scenario in cui entrerete come ingegneri.
Nel mondo Engineering... e nel mondo Salesforce... ma in generale in qualsiasi realtà tecnologica moderna.

Vi confesso un segreto professionale: sono un infiltrato.
Non vengo dall'ingegneria informatica, ma dall'elettronica.
La verità è che l'elettronica non mi ha mai ricambiato...
mentre l'informatica sì, e molto più in fretta.
Questo per dirvi che nella nostra carriera non conta tanto da dove si parte, ma con quanta curiosità si continua.

SLIDE

Quando parliamo di AI, cloud e piattaforme, spesso immaginiamo tecnologie lontane.

In realtà per chi studia Ingegneria Informatica oggi, questa non è una visione del futuro: è *il vostro* mercato del lavoro dei prossimi 24 mesi.

Parto dal primo punto: **AI Agents & Copilots**.

Qui non parlo della "AI che completa il codice": parlo di sistemi che eseguono task autonomi, fanno troubleshooting, generano test, analizzano log.

Come ingegneri, il vostro contributo diventa *progettare e controllare* questi agenti, non solo programmare tutto da zero.

Secondo punto: **il continuum Pro-Code + Low-Code**.

Non esiste più separazione netta: gli ingegneri non perdono terreno, ma cambiano ruolo.

Diventate *orchestratori di sistemi*, non semplici costruttori di componenti.

Pattern di integrazione, governance, API: questo è il livello in cui fate la differenza.

Terzo punto: **AI Ops & FinOps**.

Ogni sistema moderno è un ecosistema vivo. La complessità non si elimina: si governa.

Questo significa learning pipelines, autoscaling intelligente, monitoring AI-driven e soprattutto architetture consapevoli dei costi.

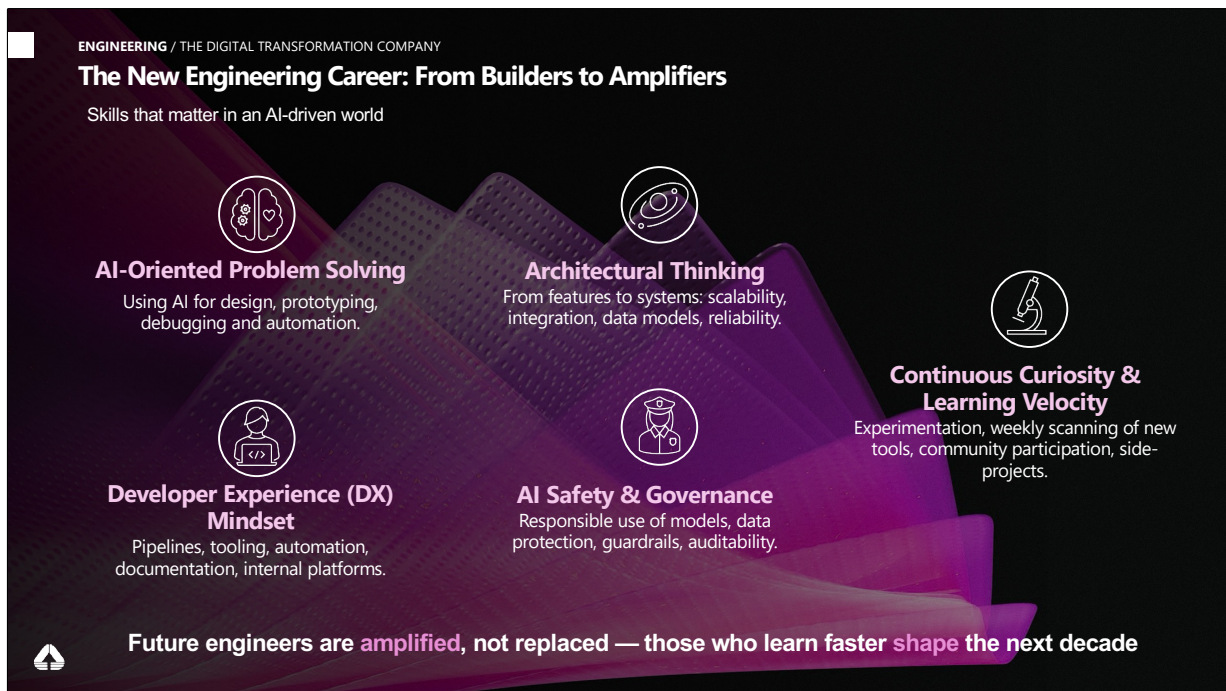
Infine: **AI Governance & Security**.

L'AI porta valore, ma apre nuovi rischi: bias, data boundaries, identità degli agenti, permessi.

E questi rischi richiedono ingegneri capaci di progettare *controlli*, non solo feature.

La sintesi è questa:

il ruolo dell'ingegnere si sta spostando da “builder” a “intelligence orchestrator”.



If the previous slide showed the *context* you'll work in, this one shows how your **career** changes inside that context.

And the key message is very simple:

Engineers in 2025 aren't replaced — they're amplified.

Your capabilities expand, not disappear.

Let's walk through what that actually means.

AI-Oriented Problem Solving

AI becomes an extension of your reasoning.

Not a shortcut, not a crutch — but a design tool.

You'll use AI to explore ideas, test hypotheses, prototype faster, debug smarter, and automate the boring parts of engineering work.

The engineers who master this mindset don't just solve problems — they solve them *better*.

Architectural Thinking

Knowing how to code is essential, but it's no longer enough.

The real difference between a junior and a senior engineer today is not syntax — it's **systems thinking**:

How do data flow?

How does the system behave under load?

What breaks when you integrate five different services?

Engineering shifts from “writing features” to **designing ecosystems**.

Developer Experience (DX) Mindset

A huge part of modern engineering isn't the code itself — it's everything that *enables* that code:

pipelines, automation, documentation, toolchains, internal platforms.

If you improve DX, you improve the productivity of an entire company.

This is why the best engineers think not only about *their* work, but about the experience of every engineer who will build after them.

AI Safety & Governance

As AI becomes part of every system, safety isn't abstract — it's technical.

You will design guardrails:

data boundaries, permissions, auditability, model risks.

And this gives you a surprisingly central role, because responsible AI isn't just a legal requirement — it's an engineering discipline.

Continuous Curiosity & Learning Velocity

Finally, the most underrated skill: **learning speed**.

The engineers who grow the most aren't the ones who know everything — they're the ones who learn continuously.

Weekly experiments, scanning new tools, contributing to communities, small side-projects...

These aren't hobbies.

They're accelerators for your career.

Conclusion

So the conclusion is this:

Future engineers are amplified, not replaced — and those who learn faster will shape the next decade.

Transition

And none of this is theory.

In Salesforce, for example, we already use AI not just for code generation, but for impact analysis, test creation, automation optimization, and data quality improvements.

At Engineering, we're applying the same patterns across industries: public sector, finance, manufacturing, services.

So your job won't be "implementing features."

Your job will be **designing intelligent systems**.

And that requires a specific kind of mindset — which is exactly what we'll get into in the next slide.

Se la slide precedente mostrava il contesto, questa mostra *come cambia la professione*.

Il messaggio chiave è semplice: l'ingegnere del 2025 è un *amplificatore*, non un sostituto della macchina.

Parto da qui: **AI-Oriented Problem Solving**.

L'AI diventa un'estensione del vostro ragionamento.

Non è scorciatoia: è un nuovo strumento di progettazione e debugging.

Chi la sa usare bene risolve i problemi in modo più creativo e rapido.

Poi: **Architectural Thinking**.

Non basta saper sviluppare; serve saper costruire sistemi.

La differenza tra uno junior e un senior, oggi, è la capacità di disegnare flussi, gestire dati, pensare alla scalabilità.

Terzo elemento: **Developer Experience Mindset**.

Gran parte del valore non è "codice", è tutto ciò che lo rende possibile: pipeline, automazione, documentazione, toolchain.

Chi migliora la DX migliora la produttività di un'intera azienda.

Quarto: **AI Safety & Governance**.

Ogni progetto AI deve avere guardrail: dataset, permessi, audit trail.

Non è un tema legale: è un tema tecnico.

E questo vi dà un ruolo centrale.

Infine: **Continuous Curiosity & Learning Velocity**.

Chi cresce davvero non è chi sa tutto, ma chi impara più velocemente.

Piccoli esperimenti settimanali, side-project, community: sono questi gli acceleratori reali.

La conclusione è questa:

Gli ingegneri del futuro non sono rimpiazzati, sono amplificati — e chi impara in fretta guida la decade che arriva.

■ TRANSIZIONE

Tutto quello che vedete in questa slide non è teoria: è ciò che vediamo ogni giorno nei progetti reali.

Ad esempio, nella piattaforma Salesforce oggi usiamo AI non solo per scrivere codice, ma per analizzare impatti, ottimizzare automazioni, generare test e migliorare la qualità dei dati.

E in Engineering stiamo applicando questi stessi approcci a molti altri contesti: dalla pubblica amministrazione al finance, dall'industria ai servizi.

Quindi il punto è questo: **il vostro lavoro come ingegneri non sarà implementare funzionalità, ma progettare sistemi intelligenti.**

E questo richiede un certo tipo di mentalità... ed è di questo che parlo nella slide finale.

Growing as Future Engineers

What I Learned Along the Way

- 1. AI amplifies differences**
Not about replacing engineers — it boosts those who keep learning and exposes who stays still
- 2. Innovation Leadership is a learning discipline**
You don't need to know everything; you need the ability to explore faster than the environment changes
- 3. Communities accelerate careers**
Sharing knowledge, contributing, and staying visible multiplies opportunities and skills.

How to Prepare Today

- 1. Build beyond code**
Combine APIs, AI agents, automation and data — not just software features
- 2. Practice structured curiosity**
Test one new technology every week, even for 30 minutes
- 3. Create one side-project every semester**
Small, imperfect, but end-to-end: the fastest way to grow
- 4. Join technical communities**
User groups, meetups, open-source, Salesforce Trailblazer community: learning happens socially



The **best** engineers are those who **learn faster** than the world changes.

I want to close with something a bit more personal.

Across my years as an engineer, a Senior Technical Manager, and a long-time member of the Salesforce community, I've learned three things that shaped my entire career.

1. AI amplifies differences

AI doesn't replace engineers — it **amplifies** the ones who keep learning, and exposes the ones who stand still.

This is why continuous growth matters more today than any specific technology you know.

2. Innovation Leadership is a learning discipline

You don't need to know everything.

You need the ability to **explore faster than the environment changes**.

Innovation isn't a title — it's a habit made of curiosity, experimentation, and disciplined learning.

3. Communities accelerate careers

Sharing knowledge, asking questions, helping others... this isn't volunteer work. It's the fastest way to grow skills, build visibility, and expand opportunities.

For me, the Salesforce community was fundamental: it connected me with professionals around the world, helped me learn faster, and shaped how I work

in Engineering today.

Technical communities aren't a hobby — they're a professional multiplier.

So, how do *you* prepare today?

1. Build beyond code

Think in terms of APIs, AI agents, automation, and data.

Connecting these elements is far more powerful than writing features in isolation.

2. Practice structured curiosity

Test one new technology every week — even 30 minutes is enough.

The goal is not mastery; the goal is **momentum**.

3. Create one side-project every semester

Small, imperfect, but end-to-end.

Nothing accelerates your engineering maturity more than building something that actually works.

4. Join technical communities

User groups, meetups, open-source, Salesforce Trailblazer communities — because real learning in 2025 is **social learning**.

Closing

Let me leave you with the principle that guides me every day:

The best engineers are the ones who learn faster than the world changes.

And right now, the world is changing very fast — which means your opportunity has never been bigger.

Chiudo con qualcosa di più personale.

Negli anni, lavorando come ingegnere, come Senior Tech Manager e come parte della community Salesforce, ho capito tre cose.

La prima: **l'AI amplifica le differenze**.

Non sostituisce chi lavora, ma esalta chi continua a imparare e lascia indietro chi si ferma.

La seconda: **l'Innovation Leadership non è sapere tutto**, è saper esplorare più velocemente.

È un mestiere fatto di curiosità disciplinata e tentativi.

La terza: **le community accelerano la carriera**.

Condividere, fare domande, aiutare altri: non è volontariato.

È il modo più rapido per crescere.

E ora la parte utile per voi, molto pratica.

Nel mio caso, la comunità Salesforce è stata fondamentale: mi ha permesso di confrontarmi con professionisti di tutto il mondo, di imparare più velocemente e di portare queste competenze anche nei progetti Engineering.
Le community tecniche non sono un hobby: sono un acceleratore professionale.

Come vi preparate oggi?

Primo: **andate oltre il codice.**

API, agenti, automazione, dati: pensateli come un unico strumento.

Secondo: **allenate la curiosità in modo strutturato.**

Ogni settimana una tecnologia nuova: mezz'ora basta.

Terzo: **un side-project ogni semestre.**

Piccolo, imperfetto, ma completo: è la palestra migliore che esista.

Quarto: **entrate nelle community.**

Eventi, meetup, open-source, Salesforce Trailblazer Community...

il vero apprendimento professionale oggi è collettivo.

E chiudo con una frase che per me è diventata un principio:

I migliori ingegneri sono quelli che imparano più velocemente di quanto il mondo cambi

A Final Test

What part of this content is
AI generated?

Raise your hand if you believe...

10-20% (only the slides layout)

40-50% (only the slide content, the whole content is hand written)

90-100% (everything on this slides deck, even the speech)



A Final Test

What part of this content is
AI generated?

Raise your hand if you believe...

- ✗ **10-20%** (only the slides layout)
- ✗ **40-50%** (only the slide content, the whole content is hand written)
- ✓ **90-100%** (everything on this slides deck, even the speech)



Thank you

Enrico Murru

Senior Tech Manager & Salesforce MVP
Engineering Group



 enrico.murru@eng.it

 linkedin.com/in/enricomurru